模块化编程 / LCD1602调试工具

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第5章 · 范围 = P13 [5-1]模块化编程、P14 [5-2]LCD1602调试工具 · 本章目标：理解为什么把代码拆成模块、.c（函数定义）与 .h（对外声明）的分工；会写 #ifndef/#define/#endif 头文件守卫、区分 <> 与 "" 的 #include；会把现成 LCD1602.c/.h 模块拷进工程、include 后调 LCD_Init 与 ShowChar/ShowString/ShowNum 等 API 打印变量做调试 · 不覆盖：LCD1602 驱动函数内部时序与实现（第14章再讲）、串口调试、4×4 矩阵键盘等后续内容

本节范围

本块先解决**代码怎么组织**（模块化），再给一个**看得见的调试窗口**（LCD1602）。前几章所有函数都塞在一个 main.c 里，模块一多（单个驱动几百上千行）就乱、难移植；模块化就是把每个功能拆成一对 **.c（写真正的函数体）+ .h（写对外声明）**，以后跨工程复用只拷这一对文件。LCD1602 是本章选的调试手段——不用连电脑开串口，插在开发板上就能把变量/结果打印成两行字符，方便验证程序逻辑。

> **学习提示：**这一章不要去背 LCD 驱动内部怎么写，只要记住两件事：①模块化固定套路——`.h` 里写 `#ifndef 宏 / #define 宏 / 函数声明; / #endif`，`.c` 里写函数体，main 用 `#include "xxx.h"` 调用；②LCD1602 是个"黑盒模块"，上电先 `LCD_Init()`，再按 .h 里的参数范围调 Show 系列函数，超范围就乱码。用了 LCD 后数码管和左边三个 LED 会乱码/乱闪，是**引脚冲突**，不是程序坏了。



实物图 · 普中 HC6800-ES V2.0 开发板整板（课程同款）：板上短排座即插 LCD1602 的位置，电位器用于调节对比度 · 图源：网络搜索

核心知识点

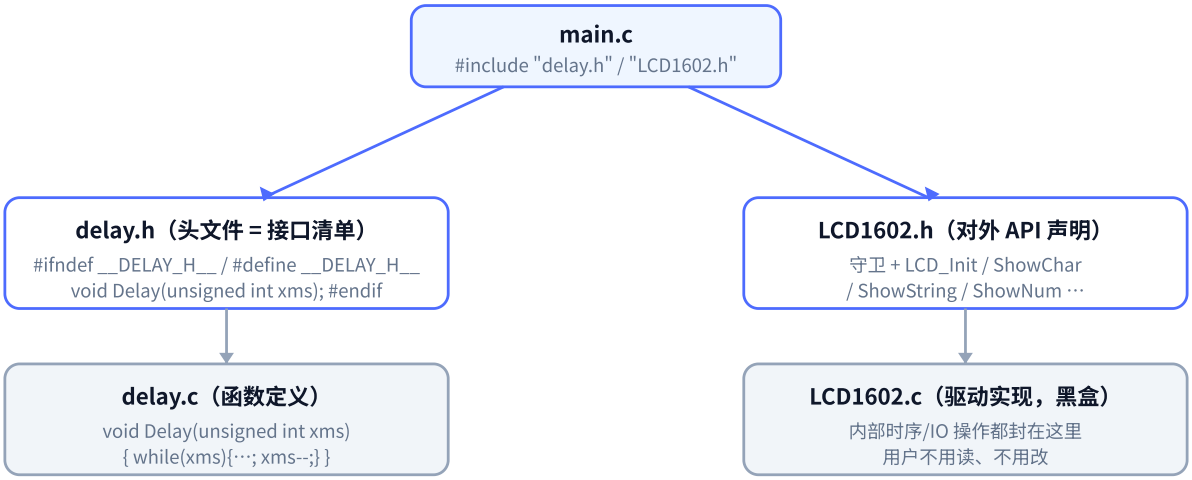
内容	条件 / 说明	易错

为什么模块化	传统把所有函数塞 main.c，模块一多（单个驱动几百上千行）一个文件装不下、乱、难维护；驱动代码写好后几乎不再改，堆在 main 里很碍眼（P13 01:51–02:55）	不是为了炫技，是为了可读、可维护、可移植
.c / .h 分工	`.c` 放实实在在的函数/变量**定义**；`.h`（header）只放对外可调用函数的**声明**，相当于该模块的"接口清单/协议"（P13 04:11、09:55）	.h 里别写函数体，只放声明
声明写法	把函数定义第一行复制过来，末尾**加分号**（变成无函数体的声明）；前后再包 #ifndef/#define/#endif（P13 07:07–08:02）	声明末尾必须加分号，漏了编译报错
先声明后用	任何自定义变量/函数被调用前必须先有定义或声明；只有声明没有定义编译不报错，但**链接阶段**会出问题——整个工程里必须有一处真正定义（P13 10:34–11:07）	.c 必须加入工程参与编译，光 include .h 找不到定义
#include 本质	以 # 开头都是预编译指令；`#include` = 把那个 .h 的整个内容原样粘贴到这一行（P13 13:16）	不是"调用库"，是文本粘贴
<> vs ""	`#include <regx52.h>`（尖括号）从**安装目录**找；`#include "delay.h"`（双引号）从**自己工程目录**找（P13 26:53）	自定义头文件用双引号；尖括号里写不存在的名字 include 不进来
头文件守卫	`#ifndef X / #define X / …声明… / #endif`：第一次 include 时 X 未定义→执行内容并 define X；之后 X 已定义→整段跳过，保证头文件只被包含一次（P13 19:00–20:07）	每次新建 .h 都照写这套固定三行
宏名命名惯例	左右各两个下划线 + 文件名全大写 + _H，如 `__DELAY_H__`（P13 16:06、30:13）	—
#define / 条件编译	`#define PI 3.14` = 预编译时把所有 PI 文本替换成 3.14；`#ifdef/#ifndef/#if` 按宏是否被定义决定某段是否参与编译（被排除的代码写错也不报）（P13 15:24–18:22）	条件编译常用于同一套代码适配不同硬件、精简体积
UTF-8 编码	Keil 中文乱码去 Edit→Configuration→Encoding 选；GB2312=简体、BIG5=繁体，老师习惯用 **UTF-8**；但 UTF-8 文件被 ANSI/GB2312 打开会乱码，需双方编码一致（P13 21:50–24:40）	选 GB2312 后字体变丑且难改回默认，统一 UTF-8
模块依赖/移植	跨工程复用只拷一个 .c + 配套 .h；若某模块内部用了别的模块（如数码管模块用了 delay），移植时必	拷 .c 不拷依赖，编译报 delay 未定义

	须连带移植 delay.c/.h（P13 05:08、38:13）	
LCD1602 用途	选它作调试窗口：数码管要不断扫描（不及时就闪、内容少），串口要一直连电脑开串口助手；LCD 插板上即显示、免连电脑（P14 00:01–01:00）	插上后第一排全亮块、第二排全灭，拧板上电位器调对比度
LCD 引脚冲突	LCD1602 占用 **P0(8 线) + P2.5/P2.6/P2.7(3 线) = 11 根**；P0 是数码管口、P2.5/2.6/2.7 是三个 LED 的口，所以用 LCD 后**数码管乱码、左边三个 LED 不能用**；其它外设不冲突（P14 02:17–03:00）	这是引脚冲突，不是程序坏了
驱动即模块	提供的是模块化的 LCD1602.c + LCD1602.h；使用者只需知道函数作用和调用方法，不用管内部时序（第14章讲）；内部运转函数（写命令等）不需用户调（P14 03:00、06:41）	只调 .h 里列出来的那几个对外函数
LCD_Init	**上电后必须先调一次 LCD_Init()** 初始化，否则不显示（P14 08:12）	不初始化直接 Show 是黑屏/不显示
ShowChar	`LCD_ShowChar(line, column, char)`：line 取 **1~2**、column 取 **1~16**（两行十六列），字符用**单引号**，如 `LCD_ShowChar(1,1,'A');`（P14 06:41–09:14）	字符单引号、字符串双引号，别混
ShowString	`LCD_ShowString(line, column, "字符串")`：从指定行/列向右写，双引号；超出右边界自动截断，写太长乱码（P14 11:15）	列从 1 起算，不是从 0
ShowNum	`LCD_ShowNum(line, column, number, length)`：无符号数 number 范围 **0~65535**，length 取 **1~5**；length 小于位数截最高位、大于位数高位补 0（P14 12:28–13:00）	参数超范围显示乱码
Signed/Hex/Bin	ShowSignedNum 可显负数（如 -66，长度不含负号）；ShowHexNum 传 0xA8 显 A8；ShowBinNum 不能写二进制字面量，要用 0x 传参（如 0xAA 显 10101010）（P14 14:21–15:57）	二进制不能直接写 10101010，要用十六进制代表
调试用法	定义全局变量 result=1+1，`LCD_ShowNum(1,1,result,3);` 显示 002 即可验证逻辑正确；复用 delay 模块可做"每秒 result++ 刷新显示"（P14 15:57、17:38）	显示中间变量是最直接的排错手段

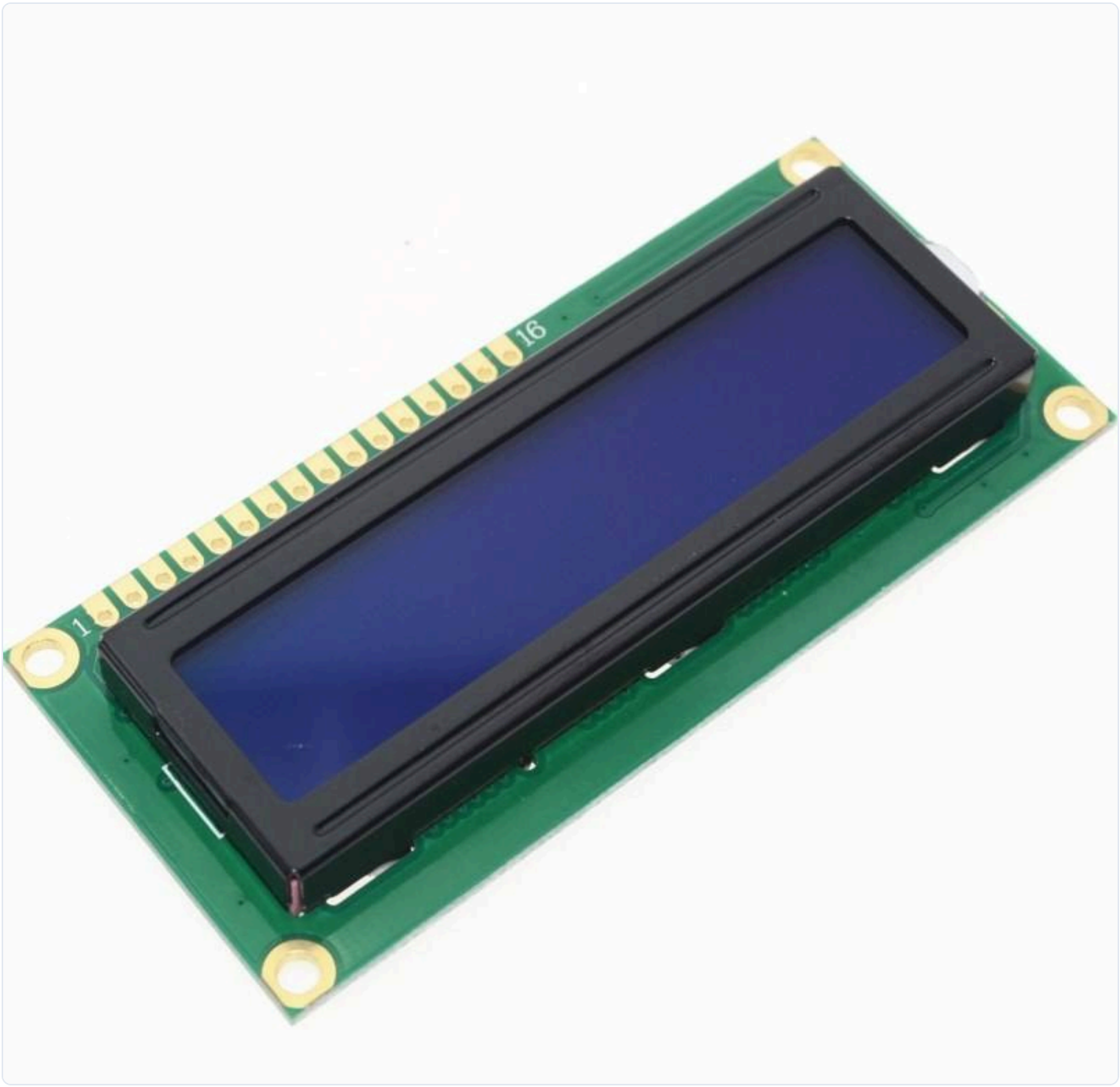
一句话记牢：.c 是"干活的"（函数体/定义），.h 是"递名片的"（对外声明 + 守卫）；main 用双引号 include 自己写的 .h。LCD1602 是个插在板子上的调试黑盒——上电先 `LCD_Init()`，再按行 1~2、列 1~16 的参数范围打印

> 变量，超范围或漏初始化都不显示。

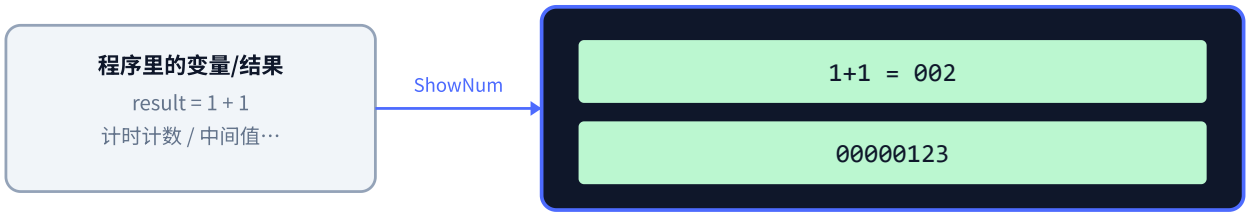


main.c 双引号 include 各 .h（拿到声明）；真正的函数体在对应 .c，编译时 .c 须加入工程

图① 模块化文件关系：main.c 用 `#include "xxx.h"` 拿到对外声明，.h 里有 #ifndef/#define/#endif 守卫，真正的函数体在同名 .c 中（P13 04:11–11:42、19:00）。



实物图 · LCD1602 字符液晶模块正面与 16 个引脚：插到开发板短排座上，用板载电位器调对比度 · 图源：网络搜索



LCD1602：两行 × 十六列字符（行 1~2，列 1~16）

占用 P0(8线) + P2.5/P2.6/P2.7(3线)=11线 → 用后数码管乱码、左三 LED 不能用（引脚冲突）

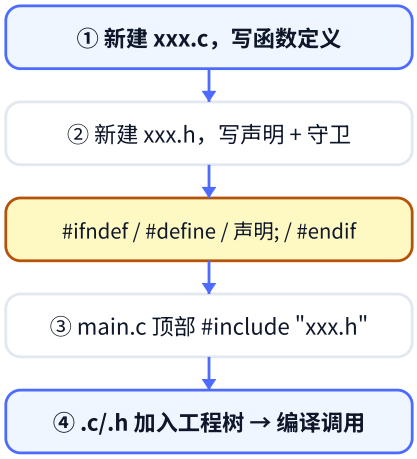
图 ②　LCD1602 作为调试窗口：把看不见的变量/中间结果打印成两行字符，直接肉眼验证逻辑；代价是与数码管、左三 LED 引脚冲突（P14 02:17、15:57）。



实物图 · LCD1602 蓝屏字符显示效果：两行十六列，上电先调对比度才看得清 · 图源：网络搜索

易错点

- **声明末尾漏分号：**函数声明写成"定义首行"后必须加 `;`；漏了编译报错（P13 30:13、36:05）。
- **报错指到"某文件开头"：**开头看着没错时，去查**上一个被 include 的 .h 结尾是否漏分号**——它把错误算到下一个文件开头了（P13 36:41）。
- **.c 没加进工程：**自定义函数所在 .c 必须加入工程参与编译，光 include .h 找不到真正定义（P13 11:42）。
- **<> 与 "" 用反：**自己写的 delay.h 用双引号（从工程目录找）；regx52.h 这种系统头用尖括号（从安装目录找）（P13 26:53）。
- **跨工程乱码：**UTF-8 文件被 ANSI/GB2312 打开会乱码，两端编码要一致（P13 21:50）。
- **移植忘带依赖：**数码管模块内部用了 delay，移植数码管必须连带拷 delay.c/.h（P13 38:13）。
- **漏 LCD_Init：**上电后不先调一次 `LCD_Init()`，直接 Show 是不显示的（P14 08:12）。
- **参数超范围：**行 1~2、列 1~16；ShowNum 数 0~65535、长度 1~5；超了显示乱码（P14 05:50、12:28）。
- **字符/字符串引号：**单个字符用单引号 `'A'`，字符串用双引号 `"AB"`（P14 06:41、11:15）。
- **二进制不能字面量：**ShowBinNum 不能直接写 10101010，要用 0xAA 这种十六进制传参（P14 14:21）。
- **冲突误判：**用 LCD 后数码管乱码、左三 LED 乱闪是 P0/P2.5~7 引脚冲突，不是程序坏了（P14 02:17）。
- **"未调用函数"warning：**不影响运行，可忽略；嫌多可在魔术棒→Warnings→Warning number 填 16 → Disable（P14 09:14）。



模块化固定四步：c 写定义 → h 写声明+守卫 → main 双引号 include → 文件入工程编译

图 ③　模块化组织流程：新建 .c 写函数体 → 建 .h 写声明并包 #ifndef/#define/#endif → main.c 用 "xxx.h" 包含 → .c/.h 加入工程树后编译调用（P13 25:37–31:35）。

常见题型

题型	做法要点
把 delay 拆成模块	建 delay.c 粘函数体 → 建 delay.h 写 #ifndef __DELAY_H__/#define + Delay 声明; +#endif → main 双引号 include

写头文件守卫	宏名惯例 __XXX_H__；开头 #ifndef __XXX_H__、紧跟 #define，末尾 #endif，防重复包含
区分 #include 形式	系统头（regx52.h）用尖括号从安装目录找；自定义头（delay.h）用双引号从工程目录找
移植一个模块	拷 .c+.h 一对文件；若模块内部依赖别的模块（如数码管用 delay）要连带拷，include 齐全
用 LCD 显示一个字符	先 LCD_Init()，再 LCD_ShowChar(1,1,'A')；行 1~2、列 1~16、字符单引号
用 LCD 打印变量调试	LCD_ShowNum(行,列,变量,长度)；数 0~65535、长度 1~5，长度小截高位、长度大补前导 0
排错：不显示/乱码	不显示→漏 LCD_Init；乱码→参数超范围或字符/字符串引号用错；数码管/左三 LED 乱→引脚冲突

例题速览

下面 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 / 8051 语法组织；延时函数体由 STC-ISP 计算器按 12.000MHz / Y1 生成，讲义只写骨架不抄内部循环次数。

例 1（把 delay 改造成模块） 把 Delay 从 main.c 里拆出去，做成可移植的 delay.c + delay.h。

- **思路：**.c 放函数体，.h 放声明并包守卫；main 不再写 delay 函数，双引号 include 后直接调用。
- **做法：**

```
/* ---- delay.h：只放对外声明 + 守卫（自写示例，非原课程源码） ---- */
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__

void Delay(unsigned int xms);   /* 声明：定义首行 + 分号 */

#endif

/* ---- delay.c：放真正的函数定义 ---- */
#include <regx52.h>
#include <intrins.h>

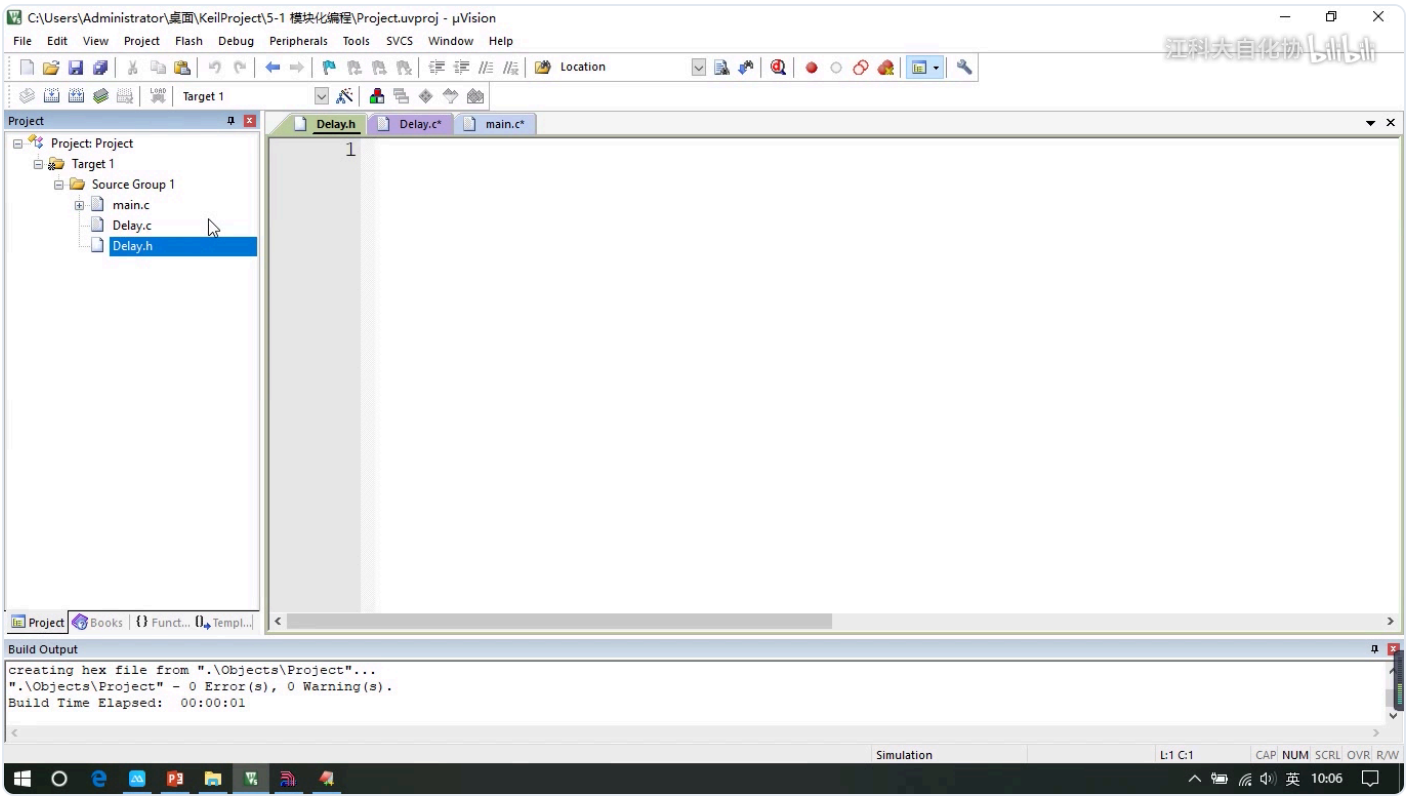
/* 1ms 空转函数体由 STC-ISP 按 12.000MHz / Y1 生成，此处略写 */
void Delay(unsigned int xms)
{
    while(xms)
    {
        /* 计算器生成的 1ms 空转代码（含 _nop_()，已略） */
        xms--;
```

```
    }
}

/* ---- main.c：变短了，只管控制逻辑 ---- */
#include <regx52.h>
#include "delay.h"    /* 双引号：从工程目录找自定义头文件 */

void main()
{
    while(1)
    {
        P2_0 = 1; Delay(500);   /* 灭 500ms */
        P2_0 = 0; Delay(500);   /* 亮 500ms */
    }
}
```

- **结果：**main.c 缩成几行；以后跨工程复用，只需把 delay.c + delay.h 一对文件拷过去。



课程截图 · 仅供个人学习 · P13 30:10 —— Keil 工程树中 main.c + Delay.c + Delay.h 三件套（Delay.h 在编辑区打开）

例 2（用 LCD1602 打印变量做调试） 上电后在第一行显示 1+1 的结果，每秒自增刷新。

- **思路：**把现成 LCD1602.c/.h 拷进工程并加入，include 后先 LCD_Init，再用 ShowNum 打印全局变量；复用 delay 模块做 1 秒节拍。
- **做法：**

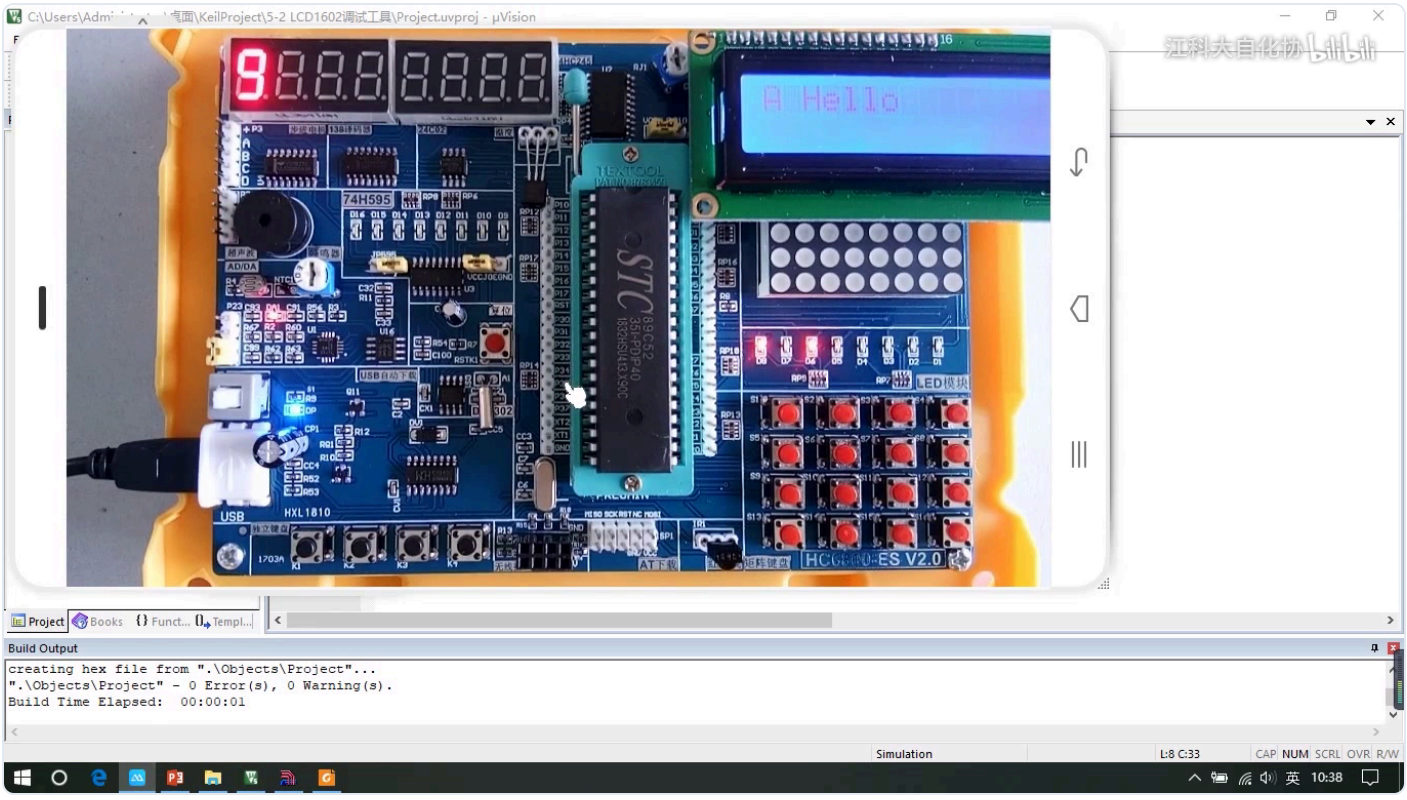
```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */
#include "LCD1602.h"  /* 驱动模块：只拷 .c/.h 进工程并 include */
```

```c
#include "delay.h"

unsigned char result;   /* 全局变量，上电默认 0 */

void main()
{
    LCD_Init();                     /* 上电必须先调一次初始化 */
    result = 1 + 1;
    LCD_ShowNum(1, 1, result, 3); /* 第1行第1列起显 002（length=3 高位补0） */
    while(1)
    {
        result++;
        LCD_ShowNum(1, 1, result, 3);
        Delay(1000);                /* 每秒刷新一次 */
    }
}
```

- **结果：**LCD 第一行从 002 开始每秒加 1，肉眼即知程序在跑、计时准不准；此时数码管和左三 LED 乱码/乱闪属引脚冲突，正常。



课程截图 · 仅供个人学习 · P14 12:00 —— LCD1602 实屏蓝底白字显示"A Hello"（ShowChar+ShowString 运行结果；顶部数码管乱码为引脚冲突正常现象）

结果速记：模块化 = .c 写定义 + .h 写声明(包 #ifndef/#define/#endif) + main 双引号 include；移植拷 .c+.h 一对、依赖要连带。LCD1602 是调试黑盒：先 `LCD_Init()`，`ShowChar(行,列,'字符')`、`ShowString(行,列,"串")`、`ShowNum(行,列,数,长度)`（数 0~65535、长度 1~5），超范围或漏初始化就不显示/乱码。

一分钟自测

1. .c 文件和 .h 文件分别放什么？main.c 想调用 delay 模块里的 Delay()，要做哪几步？
2. 头文件开头的 #ifndef X / #define X / #endif 起什么作用？宏名 __DELAY_H__ 这种命名有何惯例？
3. `#include <regx52.h>` 和 `#include "delay.h"` 在查找路径上有什么区别？
4. LCD1602 占用哪些引脚？为什么用了它之后数码管和左边三个 LED 会乱码/乱闪？
5. 上电后直接调 LCD_ShowChar 却不显示，最可能漏了哪一步？
6. LCD_ShowNum(1,1,result,3) 里 result=2、length=3 时显示成什么？length 取 1 又会怎样？

答：

1. **.c 放函数/变量定义，.h 只放对外声明**。步骤：建 delay.c 写 Delay 函数体 → 建 delay.h 写守卫 + Delay 声明(加分号) → main.c 顶部 `#include "delay.h"` → 两个文件都加入工程编译。

2. **防重复包含**：第一次 include 时 X 未定义→执行并 define X，之后 X 已定义→整段跳过，保证头文件只被包含一次。宏名惯例：左右双下划线 + 文件名全大写 + _H。

3. **尖括号**从编译器**安装目录**找（系统头 regx52.h）；**双引号**从**自己工程目录**找（自定义头 delay.h）。

4. 占用 **P0(8 线) + P2.5/P2.6/P2.7(3 线)=11 根**；P0 正是数码管口、P2.5/2.6/2.7 正是三个 LED 的口，**引脚冲突**，不是程序坏了。

5. 漏了上电后先调一次 `LCD_Init()` 初始化；不初始化直接 Show 是不显示的。

6. result=2、length=3 → 高位补 0，显示 `002`；length=1 只留 1 位 → 显示 `2`（小于实际位数会截高位）。

本节小结

两块内容是"组织代码 + 看见结果"：**模块化**把每个功能拆成 .c（定义）+.h（声明+守卫）一对文件，main 用双引号 include 调用，跨工程只拷这一对、依赖要连带；**LCD1602**是插在板上的调试黑盒，上电先 `LCD_Init()`，再按行 1~2、列 1~16、数 0~65535 的范围把变量打印出来。记住三个反复出现的坑：**声明末尾必须分号、自定义头用双引号、LCD 漏初始化或参数超范围就不显示/乱码**。下一章进入第 6 章。